

Lista 5 - Estatística para Administração - 2025.2

- 1) Dois dados honestos são rolados. Seja X igual ao produto do valor da face dos dois dados.
 - a) Defina um espaço amostral para o experimento.
 - b) Defina o suporte de X .
 - c) Obtenha a função de probabilidade de X .
- 2) Considere o experimento do lançamento de três moedas. Seja Y a diferença entre o número de caras e coroas obtida nos lançamentos.
 - a) Defina um espaço amostral para o experimento.
 - b) Obtenha o suporte de Y .
 - c) Obtenha a função de probabilidade de Y .
- 3) Se a função distribuição acumulada de X é dada por

$$F_X(b) = \begin{cases} 0, & b < 0, \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq b < 1, \\ \frac{3}{5}, & 1 \leq b < 2, \\ \frac{4}{5}, & 2 \leq b < 3, \\ \frac{9}{10}, & 3 \leq b < 3,5, \\ 1, & b \geq 3,5, \end{cases}$$

calcule a função de probabilidade de X .

- 4) Um livro de jogos de azar recomenda a seguinte “estratégia de vitória” para o jogo de roleta: aposte R\$1,00 no vermelho. Se der vermelho (o que tem probabilidade de $\frac{18}{38}$ de ocorrer), pegue o lucro de R\$1,00 e desista. Se o vermelho não aparecer e você perder a aposta (o que tem probabilidade de $\frac{20}{38}$ de ocorrer), faça apostas adicionais de R\$1,00 no vermelho em cada um dos próximos dois giros da roleta e então desista. Seja X o lucro quando você sair da mesa.
 - (a) Determine $\mathbb{P}(X > 0)$.
 - (b) Calcule $\mathbb{E}[X]$.
 - (c) Você está convencido de que a estratégia é de fato uma “estratégia de vitória”? Explique sua resposta.
- 5) Jogam-se duas moedas. A primeira moeda dá cara com probabilidade de 0,6, e a segunda, com probabilidade de 0,7. Suponha que os resultados das jogadas sejam independentes e que X seja igual ao número total de caras que saem.

- (a) Determine $P(X = 1)$.
- (b) Determine $E[X]$.
- (c) Determine $Var(X)$
- 6) Suponha que $S \sim Bernoulli(0.6)$
- (a) Calcule $P(S = 0)$
- (b) Calcule $P(S = 0|S = 1)$
- (c) Obtenha F_S
- 7) Suponha que $X \sim Bernoulli(p)$
- (a) Mostre que $E[X] = p$
- (b) Mostre que $Var(X) = p(1 - p)$
- (c) Mostre que X atinge variância máxima quando $p = 0,5$
- 8) Suponha que $X \sim Bernoulli(p)$ e $Y \sim Bernoulli(p)$ são independentes.
- a) X e Y são iguais? Por que?
- b) X e Y são igualmente distribuídas?
- c) O que significa dizer que duas variáveis aleatórias são independentes?
- d) Defina $V = X + Y$. Qual o suporte de V ? Qual a função de probabilidade de V ?
- e) Defina $U = 2X + 3Y$. Qual o suporte de U ? Qual a função de probabilidade de U ?
- f) Seja $S = e^X$ Calcule $E[S]$
- 9) Um gestor de investimentos está avaliando um ativo arriscado A , cujo retorno anual (%) é modelado por uma variável aleatória X_A que possui a seguinte distribuição:

$$p_{X_A}(x) = \begin{cases} 0,3 & \text{se } x=40, \\ 0,5 & \text{se } x=10, \\ 0,2 & \text{se } x=-10, \end{cases}$$

- (a) Determine o retorno esperado o ativo.
- (b) Determine a variância do retorno do ativo.
- (c) Considere que o gestor possui outra possibilidade de ativo B , cujo retorno anual (%) é modelado por uma variável aleatória X_B que possui a seguinte distribuição:

$$p_{X_B}(x) = \begin{cases} 0,6 & \text{se } x=25, \\ 0,4 & \text{se } x=-5, \end{cases}$$

Determine o retorno esperado e a variância do retorno do ativo B .

- (d) Considere agora que o agente deseja compor uma carteira que possua 40% do ativo A e 60% do ativo B . Dessa forma, o retorno anual desses ativos combinados é dado por:

$$W = 0,4X_A + 0,6X_B.$$

- i) Defina o suporte de W

- ii) Obtenha a função de probabilidade de W .
 - iii) Obtenha o retorno esperado dessa combinação de ativos.
 - iv) Obtenha a variância do retorno dessa combinação de ativos.
- (e) Qual opção é mais vantajosa? Investir tudo no ativo A, investir tudo no ativo B, ou investir na combinação de 40% de A e 60% de B?